

第 3 問 複素解析

[1]

[1-1]

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-1} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{z} - \frac{1}{2} \frac{1}{z+2} \right) \\ &= \frac{1}{z-1} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{1+(z-1)} - \frac{1}{6} \frac{1}{1+(z-1)/3} \right) \\ &= \frac{1}{z-1} \left[\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n - \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n (z-1)^n \right] \\ &= \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right) (z-1)^n \end{aligned} \quad (1.1)$$

[1-2]

留数定理より

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f, z=1] = \frac{2\pi i}{3} \quad (1.2)$$

[2]

[2-1]

$$\begin{aligned} z^4 + 1 &= 0 \\ z &= e^{i\pi/4}, e^{i3\pi/4}, e^{i5\pi/4}, e^{i7\pi/4} \end{aligned} \quad (2.1)$$

なので、上半平面にある極は

$$z = e^{i\pi/4}, e^{i3\pi/4} \quad (2.2)$$

[2-2]

積分経路 C を $(-R, R)$ の実軸上 $C_1(R)$ と半径 R の上半円の弧 $C_2(R)$ を合わせたもの、 $R \rightarrow \infty$ としたものを考える。

$$\int_C g(z) dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_1(R)} g(z) dz + \int_{C_2(R)} g(z) dz \quad (2.3)$$

この左辺は留数定理より

$$\begin{aligned} \int_C g(z) dz &= 2\pi i \operatorname{Res}[g, z = e^{i\pi/4}] + 2\pi i \operatorname{Res}[g, z = e^{i3\pi/4}] \\ &= \frac{\pi}{2} e^{i\pi/4} + \frac{\pi}{2} e^{-i\pi/4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (2.4)$$

右辺の円弧の経路は $z = Re^{i\theta}$ として、

$$\begin{aligned}
 \int_{C_2(R)} g(z)dz &= \int_0^\pi g(Re^{i\theta})iRe^{i\theta}d\theta \\
 &= \int_0^\pi \frac{R^2 e^{2i\theta}}{R^4 e^{4i\theta} + 1} iRe^{i\theta} d\theta \\
 &\leq \int_0^\pi \frac{d\theta}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty)
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

となる。よって

$$\begin{aligned}
 \int_C g(z)dz &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_1(R)} g(z)dz \\
 \int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{x^4 + 1} dx &= \frac{\pi}{\sqrt{2}}
 \end{aligned} \tag{2.6}$$